



Kompetensi dan/atau materi esensial apa yang terus menerus dipelajari dan dikembangkan murid dari fase ke fase?
Sejauh mana Anda sudah mengajarkan seluruh elemen-elemen mata pelajaran ini?

d. Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran IPA

1. Fase D (Umumnya untuk Kelas VII, VIII dan IX SMP/MTs/Program Paket B)

Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan sebagai berikut.

a. Pemahaman IPA

Menelaah hasil identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya; menganalisis klasifikasi, sifat, dan perubahan materi; menganalisis sistem organisasi kehidupan, fungsi, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ; menganalisis interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya dalam merancang upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi perubahan iklim; menganalisis pewarisan sifat; membuat bioteknologi konvensional di lingkungan sekitarnya; menerapkan pengukuran terhadap aspek fisis dalam kehidupan sehari-hari; menganalisis ragam gerak, gaya, dan tekanan; menganalisis hubungan usaha dan energi; menganalisis pengaruh kalor dan perpindahannya terhadap perubahan suhu; menganalisis gelombang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari; menganalisis gejala kemagnetan dan kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari termasuk pemanfaatan sumber energi listrik ramah lingkungan; menganalisis posisi relatif bumi-bulan-matahari dalam sistem tata surya untuk menjelaskan fenomena alam dan perubahan iklim; serta mengevaluasi keputusan yang tepat untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungan.

b. Keterampilan Proses

Mampu Menerapkan keterampilan proses yang meliputi:

- Mengamati

Melakukan pengamatan terhadap fenomena dan peristiwa di sekitarnya dan mencatat hasil pengamatannya dengan memperhatikan karakteristik objek yang diamati.

- Mempertanyakan dan memprediksi

Mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksinya.

- Merencanakan dan melakukan penyelidikan

Merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan. Murid menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat dan memahami adanya potensi kekeliruan dalam penyelidikan.

- Memproses, menganalisis data dan informasi

Mengolah data dalam bentuk tabel, grafik, dan model serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data. Murid mengumpulkan data dari penyelidikan yang dilakukannya, serta menggunakan pemahaman sains untuk mengidentifikasi hubungan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti.

- Mengevaluasi dan refleksi

Mengidentifikasi sumber ketidakpastian dan kemungkinan penjelasan alternatif dalam rangka mengevaluasi kesimpulan, serta menjelaskan cara spesifik untuk meningkatkan kualitas data.

- Mengomunikasikan hasil

Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara sistematis dan utuh yang ditunjang dengan argumen dan bahasa yang sesuai konteks penyelidikan.

2. Fase E (Umumnya untuk Kelas X SMA/MA/Program Paket C)

Pada akhir Fase E, murid memiliki kemampuan sebagai berikut.

a. Pemahaman IPA

Menerapkan prinsip klasifikasi dan strategi pelestarian keanekaragaman hayati; mendeskripsikan peranan virus, bakteri, dan jamur dalam kehidupan; menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dan pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem; menggunakan sistem pengukuran dalam kerja ilmiah; menganalisis gerak dua dimensi; menganalisis pemanfaatan energi alternatif untuk mengatasi permasalahan ketersediaan energi; menganalisis partikel penyusun materi dan menerapkan konsep stoikiometri dalam berbagai aspek kuantitatif reaksi kimia; dan menerapkan konsep IPA untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan perubahan iklim.

b. Keterampilan Proses

Mampu Menerapkan keterampilan proses yang meliputi:

- Mengamati

Melakukan pengamatan terhadap fenomena dan peristiwa di sekitarnya dan mencatat hasil pengamatannya dengan memperhatikan karakteristik objek yang diamati.

- Mempertanyakan dan Memprediksi

Mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksinya.

- Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan

Merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan. Murid menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat dan memahami adanya potensi kekeliruan dalam penyelidikan.

- Memproses, Menganalisis Data dan Informasi

Mengolah data dalam bentuk tabel, grafik, dan model serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data. Murid mengumpulkan data dari penyelidikan yang dilakukannya, serta menggunakan pemahaman sains untuk mengidentifikasi hubungan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti.

- Mengevaluasi dan Refleksi

Mengidentifikasi sumber ketidakpastian dan kemungkinan penjelasan alternatif dalam rangka mengevaluasi kesimpulan, serta menjelaskan cara spesifik untuk meningkatkan kualitas data.

- Mengomunikasikan hasil

Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara sistematis dan utuh yang ditunjang dengan argumen dan bahasa yang sesuai konteks penyelidikan.



Penomoran pada elemen Capaian Pembelajaran bukan merupakan suatu urutan pembelajaran, melainkan hanya penomoran sesuai dengan kaidah penulisan regulasi. Oleh karena itu, penyusunan alur tujuan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan tidak harus mengikuti urutan elemen.



Refleksi Pendidik

Menganalisis CP adalah langkah yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Menganalisis CP juga dapat memantik ide-ide pengembangan rancangan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk memantik ide:

- Bagaimana capaian dalam fase ini akan dicapai murid?
- Proses atau kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan ditempuh murid untuk mencapai CP?
- Alternatif cara belajar apa saja yang dapat dilakukan murid untuk mencapai CP?
- Materi apa saja yang akan dipelajari? Seberapa luas atau seberapa dalam?
- Bagaimana menilai ketercapaian CP setiap fase?

Sebagian pendidik dapat memahami CP dengan mudah, namun berdasarkan hasil umpan balik, bagi sebagian pendidik CP sulit dipahami. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian:

- 1) Pelajari CP bersama pendidik lain dalam suatu komunitas belajar. Melalui proses diskusi, bertukar pikiran, mengecek pemahaman, serta berbagai ide, pendidik dapat belajar dan mengembangkan kompetensinya lebih efektif, termasuk dalam upaya memahami CP.
- 2) Pendidik bisa membuat alur tujuan pembelajaran sendiri atau mengikuti contoh yang sudah disediakan oleh panduan. Pendidik dapat berangsur-angsur meningkatkan kapasitasnya untuk terus belajar memahami CP hingga kelak dapat merancang alur tujuan pembelajaran mereka sendiri.

Pemetaan Materi Esensial

1. Fase D

Pada praktiknya, guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dapat menentukan kompetensi sesuai dengan kondisi murid di satuan pendidikan, tetapi tetap mengintegrasikan keterampilan proses di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, sehingga kompetensi keterampilan tidak lagi menjadi sesuatu yang terpisah dengan kemampuan kognitif, melainkan sesuatu yang membentuk kompetensi murid secara utuh. Keterampilan proses yang dimaksud yaitu meliputi keterampilan: 1) mengamati; 2) mempertanyakan dan memprediksi; 3) merencanakan dan melakukan penyelidikan; 4) memproses, menganalisis data dan informasi; 5) mengevaluasi dan refleksi; dan 6) mengomunikasikan hasil.

Keseluruhan materi Capaian Pembelajaran IPA Fase D adalah sebagai berikut.

No	Fase D
1	hasil identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya
2	klasifikasi, sifat, dan perubahan materi
3	sistem organisasi kehidupan, fungsi, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ
4	interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya dalam merancang upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi perubahan iklim
5	pewarisan sifat
6	bioteknologi konvensional di lingkungan sekitarnya
7	pengukuran terhadap aspek fisis dalam kehidupan sehari-hari
8	ragam gerak, gaya, dan tekanan
9	hubungan usaha dan energi
10	pengaruh kalor dan perpindahannya terhadap perubahan suhu
11	gelombang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari

12	gejala kemagnetan dan kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari termasuk pemanfaatan sumber energi listrik ramah lingkungan
13	posisi relatif bumi-bulan-matahari dalam sistem tata surya untuk menjelaskan fenomena alam dan perubahan iklim
14	mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungan

Pada panduan ini semua materi di atas akan dideskripsikan, mulai dari mengapa materi tersebut penting untuk dipelajari, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari materi tersebut, dan bagaimana cara membelajarkan materi tersebut melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Melalui panduan ini juga akan dijelaskan keterkaitan materi-materi tertentu dengan isu prioritas (pendidikan kesehatan, pendidikan perubahan iklim, dan literasi finansial). Berikut ini deskripsi materi IPA Fase D.

Materi 1 **Identifikasi Makhluk Hidup**

1 Materi dan Kompetensi

Materi identifikasi makhluk hidup membahas tentang ciri-ciri dasar makhluk hidup, yaitu memiliki sel, bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, menghasilkan ekskresi, peka terhadap rangsang, dan dapat beradaptasi. Materi ini penting untuk dipelajari karena merupakan prasyarat fundamental untuk memahami topik-topik IPA selanjutnya yang akan selalu berkaitan dengan makhluk hidup, seperti sistem organ dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya.

Kompetensi utama yang ingin dicapai dari materi ini adalah agar murid mampu menelaah hasil identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya. Kompetensi fondasi ini dibangun secara bertahap melalui pengembangan beberapa kemampuan esensial. Prosesnya diawali dengan melatih murid untuk mengamati fenomena di sekitarnya, mencatat hasil pengamatan secara rinci, serta mengenali karakteristik kunci dari objek yang diamati. Selanjutnya, kemampuan tersebut ditingkatkan dengan merencanakan dan melakukan eksperimen sederhana, di mana murid akan menggunakan alat bantu untuk melakukan pengamatan yang lebih akurat, serta belajar menganalisis dan mengolah data dalam bentuk tabel untuk menarik kesimpulan yang logis. Sebagai puncaknya, murid diharapkan mampu mengevaluasi dan membuat refleksi dari keseluruhan hasil pengamatan, untuk kemudian mengomunikasikan pemahaman dan temuannya secara efektif menggunakan bahasa tulis yang sistematis dan tepat.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Materi identifikasi makhluk hidup sangat relevan dengan isu lokal, di mana murid dapat secara langsung mengidentifikasi keragaman makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu, materi ini dapat dihubungkan secara interdisipliner dengan mata pelajaran Geografi untuk membantu murid memahami keterkaitan antara karakteristik makhluk hidup dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya.

Penerapan pembelajaran mendalam untuk materi ini dapat dilakukan sebagai berikut: 1)

Memahami: murid diajak membangun pemahaman dasar tentang keragaman makhluk hidup dengan menggunakan media seperti gambar dan video, atau melalui pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Proses ini distimulasi dengan pertanyaan pemantik seperti, “Jelaskan persamaan dan perbedaan karakteristik dari setiap makhluk hidup yang diamati?” untuk mendorong analisis awal agar murid menemukan ciri-ciri makhluk hidup; 2)

Mengaplikasi: pemahaman tersebut diterapkan secara praktis melalui sebuah eksperimen yang membuktikan tentang ciri-ciri makhluk hidup, contohnya dengan menanam biji tumbuhan dengan perlakuan yang berbeda (seperti perbedaan nutrisi, media tanam, atau paparan sinar matahari) lalu mengamati pertumbuhan dan ciri-ciri kehidupan yang muncul; dan pada tahap 3) **Merefleksi:** seluruh proses dan temuan dirangkum dalam sebuah laporan hasil pengamatan. Laporan ini tidak hanya berisi data, tetapi juga menjadi dasar bagi murid untuk mengevaluasi dampak keberlanjutan makhluk hidup dalam ekosistem sebagai upaya nyata menjaga kelestarian.

Dimensi Profil Lulusan: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil lulusan seperti penalaran kritis, kolaborasi, dan komunikasi.

Asesmen: Asesmen dilaksanakan melalui pendekatan formatif dan sumatif yang terintegrasi untuk mendukung dan mengukur pemahaman murid secara menyeluruh. Asesmen formatif, yang berfungsi sebagai umpan balik selama proses pembelajaran, dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti observasi kinerja saat murid melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, diskusi kelas yang dipantik oleh pertanyaan-pertanyaan pemantik, serta penilaian terhadap laporan untuk memberikan masukan yang membangun. Tujuannya adalah untuk memandu dan memperbaiki proses belajar murid secara berkelanjutan. Di sisi lain, asesmen sumatif digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan kompetensi murid di akhir unit pembelajaran. Contohnya adalah melalui tes tertulis yang menyajikan berbagai gambar atau studi kasus, di mana murid diminta untuk mengidentifikasi objek sebagai makhluk hidup atau benda tak hidup serta memberikan penjelasan ilmiah berdasarkan karakteristik yang telah dipelajari.

Materi 2 Sistem Organ

1 Materi dan Kompetensi

Materi sistem organ mencakup berbagai macam sistem organ dalam tubuh manusia, fungsinya, kelainan yang dapat terjadi, serta cara penanggulangannya. Materi ini penting untuk dipelajari karena terkait langsung dengan isu prioritas pendidikan kesehatan, yang bertujuan meningkatkan kesadaran murid tentang kesehatan, mendorong pencegahan penyakit, memahami pengobatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pemahaman pada topik ini menjadi prasyarat untuk mempelajari materi sistem organ di Fase F.

Kompetensi utama yang ingin dicapai dari materi ini adalah murid mampu menganalisis sistem organisasi kehidupan, fungsinya, serta berbagai kelainan atau gangguan yang dapat muncul pada sistem organ. Untuk membangun kompetensi tersebut, proses pembelajaran akan menekankan pada kemampuan pengumpulan dan analisis data secara praktis. Murid akan dilatih untuk melakukan pengamatan dalam bentuk wawancara, termasuk merumuskan pertanyaan yang terarah dan relevan serta mencatat hasilnya secara akurat. Selanjutnya, data dan informasi yang diperoleh dari wawancara akan diproses dan dianalisis, lalu disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk mempermudah interpretasi, sebelum akhirnya dikomunikasikan secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Sebagai tujuan akhirnya, murid diarahkan untuk menggunakan hasil analisis tersebut guna mengevaluasi berbagai alternatif gaya hidup sehat dan mampu mengomunikasikan rekomendasi tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Materi sistem organ sangat relevan dengan isu kesehatan di tingkat lokal, seperti kasus-kasus kesehatan yang terjadi di masyarakat sekitar, serta di tingkat global seperti pandemi dan penyebaran penyakit menular antar negara.

Penerapan pembelajaran mendalam untuk materi ini dapat dilakukan sebagai berikut:

1) **Memahami:** dimulai dengan kegiatan otentik di mana murid melakukan wawancara langsung dengan tenaga medis, narasumber yang berpengalaman atau para penyintas yang telah pulih dari penyakit tersebut untuk mendapatkan pemahaman dari sumber primer mengenai kelainan sistem organ; 2) **Mengaplikasi:** data hasil wawancara tidak hanya dikumpulkan, tetapi dianalisis dan didokumentasikan secara mendalam ke dalam bentuk peta konsep, grafik, atau tabel, yang kemudian menjadi dasar bagi murid untuk merumuskan keputusan terkait upaya pencegahan atau pengobatan; dan 3) **Merefleksi:** proses belajar diperdalam dengan mengajak murid merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui diskusi dan evaluasi. Lebih dari itu, refleksi ini diarahkan menjadi refleksi personal

terhadap gaya hidup masing-masing, yang dipandu oleh pertanyaan seperti, “Berdasarkan temuan ini, apakah gaya hidup saya sudah mendukung kesehatan sistem organ saya?” untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen personal dalam menjaga kesehatan diri

Dimensi Profil Lulusan: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil lulusan seperti penalaran kritis, kolaborasi, dan komunikasi.

Asesmen: Asesmen dilaksanakan melalui pendekatan formatif dan sumatif yang terintegrasi untuk mendukung dan mengukur pemahaman murid secara menyeluruh. Alternatif asesmen formatif, yang berfungsi sebagai umpan balik selama proses pembelajaran, dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penilaian terhadap aktivitas wawancara, umpan balik pada hasil analisis data, dan diskusi kelas untuk merefleksikan dampak serta pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Tujuannya adalah untuk memandu dan memperbaiki proses belajar murid secara berkelanjutan. Di sisi lain, asesmen sumatif digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan kompetensi murid di akhir unit pembelajaran. Contohnya adalah melalui tes tertulis yang menyajikan sebuah studi kasus tentang kelainan sistem organ, di mana murid diminta untuk menganalisis fungsi sistem organ tersebut, penyebab gangguan, serta merekomendasikan upaya menjaga kesehatannya secara ilmiah.

Materi 3

Interaksi Antar Makhluk Hidup dan Lingkungannya

1 Materi dan Kompetensi

Materi Interaksi Antar Makhluk Hidup dan Lingkungannya menjelaskan tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan serta peranannya dalam perubahan iklim. Materi ini penting karena merupakan materi yang terkait dengan isu prioritas, yaitu perubahan iklim yang berdampak pada keberlanjutan ekosistem lingkungan sehingga murid diharapkan dapat memahami bagaimana interaksi tersebut dapat mempengaruhi ekosistem.

Kompetensi utama yang ingin dicapai dari materi ini adalah murid mampu menganalisis interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya untuk kemudian merancang upaya-upaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mewujudkan kompetensi tersebut, proses pembelajaran akan mengintegrasikan pemahaman ilmiah dengan aksi nyata. Pada tahap awal, murid akan membangun pemahaman dasarnya dengan mengamati fenomena perubahan suhu melalui sebuah eksperimen sederhana, mencatat hasil pengamatannya, dan menggunakannya untuk memprediksi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Berbekal pemahaman tersebut, murid kemudian ditantang untuk merencanakan kegiatan solutif yang konkret dan mengomunikasikan gagasannya dalam bentuk media kampanye yang menarik. Sebagai puncaknya, murid diajak untuk melakukan

evaluasi kritis terhadap langkah-langkah yang dapat diambil demi menjaga kelestarian lingkungan, serta mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan yang paling tepat dan efektif untuk diterapkan.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Materi Interaksi Antar Makhluk Hidup dan Lingkungannya sangat relevan dengan isu-isu lingkungan yang berkembang di tingkat lokal dan global. Secara lokal, murid dapat mengaitkan materi ini dengan isu deforestasi, polusi, dan perubahan suhu yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Secara global, isu perubahan iklim dan bencana alam sangat relevan dengan materi ini.

Penerapan pembelajaran mendalam untuk materi ini dapat dilakukan sebagai berikut: **Memahami**, diawali dengan kegiatan praktikum simulasi tentang kenaikan suhu, di mana murid menggunakan dua botol (satu berisi tanaman dan satu tanpa tanaman) untuk mengamati secara langsung bagaimana makhluk hidup dapat memengaruhi kondisi lingkungan mikro. Agar relevan dengan isu pemanasan global, temuan dari eksperimen sederhana ini kemudian diperdalam melalui diskusi terpandu yang secara eksplisit menghubungkan peran tanaman dalam menyerap karbon dioksida (CO₂) dengan konsep efek rumah kaca; setelah fondasi pemahaman ini terbentuk, murid beralih ke tahap **Mengaplikasi**, murid diajak untuk mengidentifikasi akar permasalahan perubahan iklim, seperti emisi karbon, deforestasi, atau dampak dari sampah. Berdasarkan pemahaman dan identifikasi masalah tersebut, murid kemudian merencanakan upaya konkret yang relevan, seperti proyek pelestarian lingkungan, perbaikan pengelolaan sampah, atau kampanye hemat energi melalui poster digital; dan **Merefleksi**: murid diajak berdiskusi dan merenungkan dampak aktivitas manusia serta memantapkan komitmen pribadi melalui pertanyaan pemantik yang mendalam seperti “Setelah melalui semua proses pembelajaran ini, apa satu kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang kamu pandang berbeda, dan aksi nyata apa yang akan kamu mulai lakukan untuk mengubahnya?”. Tahap ini bertujuan mengubah pengetahuan menjadi kesadaran, dan mengubah rencana aksi menjadi sebuah komitmen berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan.

Dimensi Profil Lulusan: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil lulusan seperti kemandirian, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.

Asesmen: Asesmen dilaksanakan melalui pendekatan formatif dan sumatif yang terintegrasi untuk mendukung dan mengukur pemahaman murid secara menyeluruh. Alternatif asesmen formatif, yang berfungsi sebagai umpan balik selama proses pembelajaran, dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penilaian kinerja praktikum, umpan balik pada

hasil analisis data dan laporan praktikum, serta penilaian proses saat murid merancang hingga menghasilkan produk media kampanye. Tujuannya adalah untuk memandu dan memperbaiki proses belajar murid secara berkelanjutan. Di sisi lain, asesmen sumatif digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan kompetensi murid di akhir unit pembelajaran. Contohnya adalah melalui tes tertulis yang menyajikan sebuah studi kasus tentang masalah lingkungan, di mana murid diminta untuk menganalisis interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya serta merancang usulan upaya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut secara ilmiah.

Materi 4 **Pewarisan Sifat**

1 Materi dan Kompetensi

Materi pewarisan sifat membahas bagaimana karakteristik atau sifat diturunkan dari generasi ke generasi, seperti mengapa kita mirip dengan orang tua kita. Mempelajari ini sangat penting karena memberikan pemahaman ilmiah mendasar tentang diri kita sendiri dan proses biologis alami yang terjadi di sekitar kita. Secara spesifik, materi ini akan menjelaskan konsep persilangan, baik monohibrid maupun dihibrid, yang merupakan kunci untuk memahami Hukum Mendel. Pemahaman ini juga menjadi prasyarat penting untuk mempelajari pola hereditas yang lebih kompleks di Fase F. Selain itu, karena pewarisan sifat melibatkan perhitungan peluang, materi ini memiliki kaitan erat dengan mata pelajaran Matematika, khususnya dalam penggunaan probabilitas dan diagram Punnet square.

Kompetensi utama yang ingin dicapai dari materi ini adalah murid mampu menganalisis prinsip-prinsip pewarisan sifat. Untuk membangun kompetensi ini secara utuh, proses pembelajaran disusun secara sistematis, dimulai dengan melatih kemampuan murid untuk mengamati fenomena dan demonstrasi terkait pewarisan sifat. Dari pengamatan tersebut, murid diharapkan mampu mencatat hasilnya secara teliti dan membuat prediksi mengenai keturunan yang akan dihasilkan. Prediksi ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, di mana murid akan memproses data yang terkumpul untuk menguji hipotesisnya dan menarik kesimpulan yang jelas serta berbasis bukti. Sebagai tahap akhir yang aplikatif, murid diajak untuk mengevaluasi dan merefleksikan bagaimana ilmu pewarisan sifat dapat diterapkan secara nyata untuk meningkatkan kualitas hidup.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Materi pewarisan sifat sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari karena membantu murid memahami dari mana sifat-sifat fisik mereka berasal, seperti warna mata atau golongan darah. Secara lebih luas, pemahaman ini menjadi dasar untuk isu global dalam peningkatan kualitas hidup manusia, seperti dalam pengembangan teknik pemuliaan untuk menghasilkan tanaman atau produk unggul di berbagai bidang.

Penerapan pembelajaran mendalam untuk materi ini dapat dilakukan sebagai berikut: **Memahami**, pembelajaran diawali dengan memantik rasa ingin tahu murid melalui fenomena nyata (misal: observasi sifat fisik di kelas atau keluarga). Dari kegiatan ini, konsep kunci seperti gen dan alel diperkenalkan sebagai alat untuk menjelaskan fenomena tersebut, dan diagram Punnett Square didemonstrasikan sebagai model untuk membuat prediksi; **Mengaplikasi**, Murid menerapkan pemahaman mereka untuk memecahkan studi kasus atau tantangan, seperti merancang skema persilangan untuk seorang pemulia tanaman. Mereka menggunakan alat bantu seperti kancing genetika untuk menyimulasikan dan membuktikan prediksi dari tantangan tersebut; dan **Merefleksi**, murid diajak untuk menganalisis penerapan dan implikasi etis dari ilmu genetika. Melalui diskusi terpandu dengan pertanyaan pemantik (misal: "Di mana batasan manusia dalam merekayasa sifat makhluk hidup?") atau analisis artikel tentang pro-kontra GMO, murid diajak mengevaluasi bagaimana ilmu ini dapat digunakan secara bijak untuk peningkatan kualitas hidup manusia.

Dimensi Profil Lulusan: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil lulusan seperti kemandirian, kolaborasi, dan komunikasi.

Asesmen: Asesmen dilaksanakan melalui pendekatan formatif dan sumatif yang terintegrasi untuk mendukung dan mengukur pemahaman murid secara menyeluruh. Asesmen formatif dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penilaian kinerja saat praktikum menggunakan kancing genetika, observasi kemampuan murid dalam membuat prediksi keturunan, serta umpan balik terhadap laporan hasil praktikum. Tujuannya adalah untuk memandu dan memperbaiki proses belajar murid secara berkelanjutan. Di sisi lain, asesmen sumatif digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan kompetensi murid di akhir unit pembelajaran. Contohnya adalah melalui tes tertulis yang menyajikan soal-soal persilangan, dimana murid diminta untuk menganalisis prinsip-prinsip pewarisan sifat untuk memprediksi kemungkinan keturunan yang dihasilkan.

1 Materi dan Kompetensi

Materi bioteknologi konvensional membahas penerapan bioteknologi dalam pembuatan produk makanan, yang mengaitkan ilmu pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam industri pangan. Materi ini juga bisa dikaitkan dengan literasi finansial untuk analisis modal awal dan biaya produksi, di mana data tersebut bisa didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha maupun studi literatur.

Kompetensi utama yang ingin dicapai dari materi ini adalah murid mampu membuat produk bioteknologi konvensional yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai tujuan ini, proses pembelajaran diawali dengan mengajak murid untuk mengamati berbagai penerapan bioteknologi konvensional dan mencatat hasil pengamatannya. Selanjutnya, kemampuan ini ditingkatkan melalui kegiatan praktis, di mana murid merencanakan dan melakukan eksperimen dengan prosedur yang sistematis. Dalam proses ini, mereka juga akan menganalisis data yang didapat dari hasil wawancara untuk menarik kesimpulan yang relevan. Sebagai puncaknya, murid diharapkan mampu mengevaluasi kelebihan serta hambatan dalam penerapan bioteknologi, lalu membuat refleksi untuk mempertimbangkan berbagai upaya mitigasi terhadap hambatan tersebut.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Materi bioteknologi konvensional sangat relevan dengan isu keberlanjutan pangan dan perkembangan industri makanan di tingkat lokal, seperti pembuatan tempe dan yoghurt yang menggunakan bioteknologi konvensional. Materi ini juga dapat berhubungan erat dengan mata pelajaran kimia untuk memahami reaksi kimia dalam proses bioteknologi dan mata pelajaran ekonomi terutama untuk menganalisis potensi pasar untuk produk bioteknologi konvensional.

Penerapan pembelajaran mendalam untuk materi ini dapat dilakukan sebagai berikut: **Memahami**, murid membangun fondasi pengetahuan dengan mempelajari teori bioteknologi konvensional dan peran mikroorganisme melalui kajian literatur. Pemahaman ini diperkuat dengan melihat demonstrasi pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional untuk mengenal alat, bahan, dan prosedur secara langsung; **Mengaplikasi**, murid menerapkan pengetahuannya melalui kegiatan proyek nyata, seperti merencanakan dan melaksanakan pembuatan produk bioteknologi sendiri, atau dengan melakukan kunjungan industri untuk melihat praktik dan mewawancarai pihak perusahaan; dan **Merefleksi**, murid menerapkan pengetahuannya melalui kegiatan proyek nyata. Mereka dapat memilih untuk merencanakan dan melaksanakan pembuatan produk bioteknologi

konvensional yang relevan (seperti yoghurt, tempe, atau nata de coco), yang mencakup tahap perencanaan, eksekusi, hingga analisis hasil produk. Sebagai alternatif, murid dapat melakukan kunjungan industri (misalnya ke pabrik tahu/tempe atau perusahaan agrikultur) untuk mengobservasi proses produksi dan mewawancarai narasumber terkait penerapan bioteknologi, kontrol kualitas, dan peluang karir di bidang tersebut.

Dimensi Profil Lulusan: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil lulusan seperti penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.

Asesmen: Asesmen dilaksanakan melalui pendekatan formatif dan sumatif yang terintegrasi untuk mendukung dan mengukur pemahaman murid secara menyeluruh. Alternatif asesmen dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penilaian kinerja proyek, penilaian laporan hasil pengamatan, observasi saat wawancara, serta penilaian terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk memandu dan memperbaiki proses belajar murid secara berkelanjutan. Di sisi lain, asesmen sumatif digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan kompetensi murid di akhir unit pembelajaran. Contohnya adalah melalui tes tertulis yang meminta murid untuk menjelaskan prinsip-prinsip ilmiah dalam pembuatan produk bioteknologi konvensional, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta mengevaluasi kelebihan dan hambatan dalam penerapannya.

Materi 6 Pengukuran

1 Materi dan Kompetensi

Materi dalam topik pengukuran terdiri atas besaran, satuan, dan teknik pengukuran. Pengukuran penting karena dalam berbagai aktivitas erat kaitannya dengan menggunakan alat ukur. Apa yang dipelajari dalam besaran dan satuan meliputi besaran pokok dan turunan, satuan Standar Internasional, konversi satuan, penggunaan alat ukur (minimal alat ukur panjang, waktu, suhu, dan volume), serta mencari massa jenis benda beraturan dan tidak beraturan.

Pada materi ini murid diharapkan memiliki kompetensi untuk dapat menerapkan pengukuran terhadap aspek fisis dalam kehidupan sehari-hari. Dimana dalam proses pembelajarannya murid diberi pemahaman pengetahuan prosedural, yaitu mampu melakukan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif, penggunaan skala yang tepat, cara untuk memastikan ketepatan hasil pengukuran, melakukan pengukuran berulang dari suatu besaran, termasuk memastikan akurasi data hasil pengukuran.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Materi pengukuran banyak penerapannya dalam berbagai perangkat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mengukur waktu menggunakan jam tangan, penggunaan alat ukur temperatur pada *air conditioner*, indikator persentase baterai ketika sedang dilakukan pengisian daya, bagaimana pedagang mengukur massa benda menggunakan timbangan, pengaturan volume suara, dsb. Bahkan semua profesi bidang pekerjaan memerlukan keterampilan pengukuran sebagai salah satu faktor penting dalam bekerja. Pengukuran ini pun bisa dikaitkan dengan materi esensial mata pelajaran lainnya seperti matematika, IPS, dan PJOK.

Alternatif kegiatan pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar pembelajaran mendalam yang dapat dilakukan adalah: **Memahami**, murid membandingkan berbagai alat ukur baku dan tidak baku lalu menganalisisnya, kemudian melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang terdapat di laboratorium, keterampilan proses yang dilatihkan yaitu keterampilan mengamati, melakukan penyelidikan, dan menganalisis data, **Mengaplikasi**, membuat alat ukur sederhana dimana semua kompetensi keterampilan proses dilatihkan dalam kegiatan ini, **Mererefleksi**, murid diajak untuk menganalisis penggunaan alat ukur yang mereka gunakan sehari-hari dan yang ada di lingkungan sekitarnya. Pendidik mengajak murid berefleksi dengan menggunakan pola kalimat “sekarang saya dapat...”. Kalimat yang semakin spesifik dapat menunjukkan pemahaman yang diperoleh. Untuk kalimat-kalimat yang tidak spesifik, pendidik dapat melakukan konfirmasi lebih jauh tentang pemahaman murid kemudian memberi penguatan.

Dimensi Profil Lulusan: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil lulusan seperti dimensi kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan penalaran kritis.

Asesmen: Alternatif asesmen yang dapat digunakan meliputi asesmen formatif ketika melakukan percobaan dan pengukuran (misalnya bagaimana menggunakan peralatan dengan teliti dan benar, memperhatikan keselamatan dalam melakukan percobaan, dan ketepatan dalam menyimpulkan hasil pengukuran), asesmen berupa refleksi diri untuk *feedback* proses pembelajaran, serta asesmen sumatif (misalnya murid disajikan pernyataan-pernyataan berkaitan dengan pengukuran kemudian diminta menjawab dalam format jawaban benar/salah, atau dengan diberikan data percobaan dan gambar yang menunjukkan pengukuran menggunakan berbagai alat ukur, kemudian murid diminta menganalisis data percobaan dan menyimpulkan hasil pengukuran yang disajikan).

Materi 7 Ragam Gerak, Gaya, dan Tekanan

1 Materi dan Kompetensi

Materi dalam topik ini terdiri atas gerak, resultan gaya, gaya gesek, hukum Newton, tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, hukum Archimedes, tekanan pada zat gas, dan berbagai penerapan gerak, gaya, dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa materi ini penting untuk dipelajari karena dalam kehidupan sehari-hari tak luput dari fenomena gerak, gaya, dan tekanan. Materi ini adalah materi esensial yang perlu dikuasai sebagai fondasi ilmu kinematika dan terkait dengan materi lainnya seperti materi usaha dan energi.

Pada materi ini murid diharapkan memiliki kompetensi untuk dapat menganalisis ragam gerak, gaya, dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana dalam proses pembelajarannya murid dilatih untuk dapat mengamati demonstrasi atau fenomena yang disajikan untuk memprediksi dan menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gerak, gaya dan tekanan, melakukan penyelidikan melalui percobaan sederhana (membuat roket sederhana dan percobaan tekanan menggunakan plastisin), menganalisis data hasil percobaan dan mengomunikasikannya.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Materi gerak, gaya, dan tekanan banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kendaraan mengalami perubahan kecepatan, bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke luar angkasa, cara kerja kapal selam, cara kerja balon udara sehingga dapat melayang di udara, bagaimana dongkrak hidrolik dapat bekerja, dan sebagainya. Bahkan dalam teknologi terkini contohnya *Google Maps* menerapkan konsep gerak, pesawat luar angkasa yang menerapkan konsep gaya, dan alat memasak *air fryer* yang menggunakan konsep tekanan.

Alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu: **Memahami**, murid diajak untuk mengamati berbagai fenomena gerak yang ada di sekitarnya, kemudian mengamati perbedaan kecepatan pada benda dengan membandingkan perpindahan terhadap waktu tempuh (pendidik dapat mengajak murid untuk melakukan percobaan sederhana yang menunjukkan perbedaan kecepatan, misalnya perbedaan kecepatan antara berjalan dan berlari dengan mengukur perpindahan dan waktu tempuhnya, mengamati laju kendaraan secara langsung atau dari video). Kemudian untuk materi gaya, murid diajak untuk melakukan percobaan meja yang diberikan gaya dorong (bagaimana jika meja didorong oleh jumlah orang yang berbeda, didorong dari arah berlawanan, kemudian mendorong meja yang ukurannya berbeda) sehingga murid mengetahui pengaruh resultan gaya dan massa terhadap percepatan benda. Untuk materi tekanan, murid diajak untuk mengamati tekanan yang diberikan pada dua benda yang memiliki luas bidang tekan berbeda, misalnya

yang sederhana dengan membandingkan tekanan yang dirasakan oleh pijakan kaki yang menggunakan high heels dengan yang menggunakan sepatu olahraga, atau mengamati fenomena tekanan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. **Mengaplikasi**, murid diberikan sebuah studi kasus atau video yang menggambarkan aktivitas perjalanan, kemudian murid diajak untuk menentukan perpindahan, waktu tempuh, dan kecepatannya. Untuk materi gaya, murid dapat diajak untuk membuat roket sederhana kemudian menganalisis gaya yang bekerja pada roket tersebut. Untuk materi tekanan, pendidik dapat mengajak murid melakukan percobaan sederhana menggunakan plastisin dan benda-benda yang memiliki luas permukaan berbeda-beda, kemudian mengamati besar tekanan pada plastisin ketika benda-benda tersebut diberi beban yang sama dan berbeda-beda, kemudian menyimpulkannya dengan mengurutkan tekanan terbesar hingga terkecil, murid juga diajak untuk menganalisis teknologi terkini terkait konsep yang sedang dipelajari seperti mobil *super sport* (konsep gerak dan gaya), alat pengukur tekanan darah digital, dsb. **Merefleksi**, murid diajak untuk membuat tabel mengenai hal baru dan hal yang belum mereka pahami, murid juga dapat diajak untuk meninjau ulang penerapan konsep gerak, gaya, dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

Dimensi Profil Lulusan: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil lulusan seperti dimensi kemandirian, komunikasi, kolaborasi, kesehatan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penalaran kritis.

Asesmen: Alternatif asesmen yang dapat dilakukan meliputi asesmen sumatif (murid diminta untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak, gaya, dan tekanan, kemudian diberi data atau studi kasus untuk menentukan besar kecepatan, percepatan, resultan gaya, dan tekanan yang dialami suatu benda). Asesmen formatif ketika murid melakukan percobaan membuat roket sederhana dan percobaan tekanan menggunakan plastisin (apakah percobaan sudah dilakukan dengan prosedur yang benar dan berhasil menyimpulkan hasil percobaan dihubungkan dengan materi terkait). Asesmen selanjutnya berupa refleksi diri dengan membuat tabel mengenai hal baru dan hal yang belum mereka pahami setelah proses pembelajaran.

Materi 8 Hubungan Usaha dan Energi

1 Materi dan Kompetensi

Materi dalam topik ini terdiri atas usaha, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan hubungan usaha dan energi. Mengapa materi ini penting untuk dipelajari karena

banyak pemanfaatan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini pun berkesinambungan dengan materi energi yang telah dipelajari pada jenjang sebelumnya dan memiliki kaitan dengan materi lainnya seperti materi kelistrikan dan kalor.

Pada materi ini murid diharapkan memiliki kompetensi untuk dapat menganalisis hubungan usaha dan energi. Dimana dalam proses pembelajarannya murid dilatih untuk dapat mengamati aktivitas atau fenomena terkait usaha dan energi, menganalisis besar usaha dari perubahan kecepatan atau ketinggian benda, selanjutnya murid diajak melakukan penyelidikan, menganalisis data hasil penyelidikan, menyimpulkan, dan mengomunikasikannya.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Penerapan materi usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, seperti pengangkat alat berat, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), *roller coaster*, dsb. Hampir setiap aktivitas berkaitan dengan usaha yang dilakukan dan perubahan energi yang menyertai, sehingga murid penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi usaha dan energi. Materi ini penting untuk pengembangan teknologi, terutama dalam kaitannya dengan energi terbarukan.

Alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu: **Memahami**, murid diajak untuk mengamati dan membandingkan berbagai aktivitas yang dikatakan melakukan usaha atau tidak (contohnya antara mendorong tembok dan mendorong meja, antara mengangkat buku ke atas dengan hanya memegang buku di posisi yang sama, dsb) sehingga anak-anak mengetahui bahwa faktor-faktor yang menentukan usaha adalah besar gaya yang menyebabkan perpindahan, kemudian murid diajak untuk mengamati fenomena benda yang bergerak dengan disertai perubahan kecepatan (perubahan energi kinetik) dan perubahan ketinggian (perubahan energi potensial), murid dapat melakukan pengamatan tersebut pada benda secara langsung atau dari gambar dan video yang disajikan oleh pendidik, setelah itu murid diajak untuk mengaitkan usaha yang dilakukan dengan perubahan energi yang menyertainya. **Mengaplikasi**, murid diajak untuk menganalisis besar usaha atau perubahan energi pada beberapa titik yang dialami *roller coaster* ketika sedang berjalan pada lintasannya, pendidik dapat menyajikan gambar atau video dimana di dalamnya tercantum keterangan kecepatan dan ketinggian pada titik-titik yang ingin diketahui besar usaha atau perubahan energinya, dari kegiatan tersebut murid juga dapat mengetahui perbandingan energi kinetik dan potensial antara titik-titik yang berbeda. **Merefleksi**, pendidik mengajak murid berefleksi dengan menggunakan pola kalimat "sekarang saya paham bahwa...". Kalimat yang semakin spesifik dapat menunjukkan pemahaman yang didapat. Untuk kalimat-kalimat yang tidak spesifik, pendidik dapat melakukan konfirmasi

lebih jauh tentang pemahaman murid. Selain itu, pendidik dapat membuat Pojok Tanya untuk menampung hal-hal yang masih menjadi pertanyaan, murid lain juga didorong untuk mencoba menjawab pertanyaan murid lainnya.

Dimensi profil lulusan: Kemandirian, komunikasi, kolaborasi, dan penalaran kritis.

Asesmen: Alternatif asesmen formatif yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan lembar kerja yang harus dilengkapi murid ketika melakukan kegiatan pengamatan dan menganalisis data. Selain itu, kegiatan Pojok Tanya dapat digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Sedangkan untuk asesmen sumatif, pendidik dapat memberikan studi kasus dimana murid diminta untuk menganalisis besar energi kinetik, energi potensial, dan usaha yang dialami benda.

Materi 9 Klasifikasi, Sifat, dan Perubahan Materi

1 Materi dan Kompetensi

Materi dalam topik ini terdiri atas klasifikasi, sifat, dan perubahan materi. Mengapa topik ini penting untuk dipelajari karena semua benda atau materi adalah zat yang memiliki karakteristiknya masing-masing yang memengaruhi bagaimana setiap materi itu akan bekerja dan berinteraksi. Ini juga merupakan materi pondasi yang berkaitan dengan materi lainnya.

Setelah mempelajari topik ini murid diharapkan mampu menganalisis klasifikasi, sifat, dan perubahan materi. Dimana dalam proses pembelajarannya murid dilatih dalam mengamati berbagai benda untuk kemudian dapat memprediksi wujudnya berupa gas, padatan atau cairan dan menggolongkannya apakah termasuk ke dalam kelompok campuran, senyawa, atau unsur. Selanjutnya mendeskripsikan sifat fisika dan kimia serta perubahan fisika dan kimia. Murid diajak untuk mengaplikasi pemahaman yang diperoleh dengan menganalisis benda-benda lain di sekitarnya atau yang disajikan pendidik, selanjutnya murid diajak untuk memproses informasi yang diperoleh dengan membuat model atau purwarupa karakteristik setiap zat, dan mengomunikasikannya.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Konsep sifat materi dan perubahannya berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pemanfaatan pembangkit listrik, lemari pendingin, pengharum ruangan, pembuatan es balok, peleburan logam, pembuatan gula dan garam, dan pengolahan industri makanan. Banyak juga fenomena alamiah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan erat dengan perubahan materi zat seperti terjadinya hujan, baju yang dijemur mengering, terjadinya embun dan kabut, dsb.

Alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu: **Memahami**, murid disajikan beberapa benda/materi yang terdiri dari tiga wujud zat berbeda (padat, cair, dan gas) kemudian diminta untuk mengelompokkan benda-benda tersebut ke dalam campuran, senyawa atau unsur, dalam kegiatan ini murid diperkenankan untuk mengeksplorasi benda tersebut dengan berbagai cara misalnya dengan mencoba menuangkannya, menggenggam, atau cara pengamatan lainnya, sehingga murid bisa mendapatkan berbagai pertimbangan. Setelah itu, murid diminta secara berpasangan atau berkelompok untuk berbagi mengenai pengelompokkan tersebut dan mendiskusikannya. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi, kemudian pendidik dapat meluruskan jika ada yang keliru dan memberi penguatan mengenai klasifikasi materi. Aktivitas selanjutnya pendidik menyajikan berbagai benda akibat perubahan fisika dan kimia, kemudian murid diminta untuk menggolongkannya berdasarkan pengamatan secara fisik, aroma, dan zat awal pembentuknya. Setelah itu, murid diminta secara berpasangan atau berkelompok untuk berbagi mengenai pengelompokkan tersebut dan mendiskusikannya. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi, kemudian pendidik dapat meluruskan jika ada yang keliru dan memberi penguatan mengenai perubahan fisika dan kimia. **Mengaplikasi**, murid diminta untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya baik di dalam maupun luar kelas, dan gambar-gambar atau contoh lainnya yang disajikan pendidik, kemudian mengelompokkannya apakah termasuk zat padat, zat cair, zat gas, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Setelah itu murid diminta untuk mendiskusikan dan mempresentasikannya. Murid kemudian secara berkelompok membuat model atau purwarupa yang menunjukkan karakteristik setiap zat (bagaimana susunan partikel zat padat, cair, dan gas). Setelah itu pendidik menyajikan beberapa bahan atau benda (sebagai alternatif pendidik dapat meminta murid untuk membawa bahan atau benda tersebut dari rumah) untuk kemudian meminta murid membuat contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dari bahan-bahan tersebut. Untuk pengayaan murid dapat diajak untuk menganalisis penerapan perubahan wujud zat dalam proses pemisahan campuran sederhana. **Merefleksi**, murid diajak untuk membuat mind map klasifikasi zat dan perubahannya, atau menyajikan pameran karya dari model partikel dan contoh perubahan fisika/kimia yang telah dibuat. Murid juga dapat diminta untuk mengisi tabel refleksi diri mengenai sejauh mana kemampuannya dalam memahami materi (misalnya tabel ceklis kurang memahami, cukup memahami, atau memahami dengan baik) dengan menuliskan materi yang belum dipahami jika ada, untuk nantinya diberi penguatan oleh pendidik.

Dimensi profil lulusan: Kemandirian, komunikasi, kolaborasi, kesehatan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreativitas, dan penalaran kritis.

Asesmen: Asesmen: alternatif asesmen formatif yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan lembar kerja yang harus dilengkapi murid ketika melakukan kegiatan pengamatan dan menganalisis kelompok benda berdasarkan sifat zat dan perubahan

materi. Selain itu, tabel refleksi diri dapat digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Sedangkan untuk asesmen sumatif, pendidik dapat melakukan penilaian kinerja dan produk dari model atau purwarupa karakteristik zat dan contoh perubahan fisika dan kimia yang dibuat oleh murid, selain itu mind map juga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk asesmen sumatif. Jika pendidik merasa memerlukan penguatan informasi dapat memberikan tes di akhir pertemuan.

Materi 10 Pengaruh Kalor Dan Perpindahannya Terhadap Perubahan Suhu

1 Materi dan Kompetensi

Materi dalam topik ini terdiri atas suhu, kalor, perpindahan kalor, dan pemuaian. Mengapa materi ini penting untuk dipelajari karena banyak pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu materi ini berkaitan dengan materi lainnya seperti materi usaha dan energi juga sebagai pengetahuan dasar dalam mempelajari ilmu termodinamika yang akan dipelajari di jenjang selanjutnya.

Setelah mempelajari topik ini murid diharapkan mampu menganalisis energi kalor dan perpindahannya terhadap perubahan suhu. Dimana dalam proses pembelajarannya murid diajak untuk mengamati, memprediksi, dan menganalisis fenomena, melakukan penyelidikan, mengevaluasi pengetahuan yang sebelumnya dengan pengetahuan yang baru didapatkan dan mengomunikasikannya.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Contoh pemanfaatan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari diantaranya pada alat ukur termometer, sistem pendingin, alat memasak, prinsip pembuatan rel dan jembatan, termos, peleburan logam, dsb. Selain itu, materi ini juga erat kaitannya dengan isu terkini yaitu isu perubahan iklim. Bagaimana cuaca ekstrim akhir-akhir ini terjadi di beberapa belahan dunia sebagai dampak *global warming*.

Alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan perubahan iklim yaitu: **Memahami**, murid diberi fenomena berupa dampak dari krisis iklim di seluruh dunia (bisa berupa artikel, poster, atau video), untuk kemudian menghubungkannya dengan konsep kalor. **Mengaplikasi**, murid diajak untuk melakukan pengambilan data suhu rata-rata harian lewat aplikasi pengukur suhu yang ada di *handphone* atau mencari data suhu rata-rata dengan melakukan kunjungan langsung ke Badan Pusat Statistik atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dari kegiatan tersebut murid diajak untuk menganalisis keterkaitan perubahan suhu rata-rata harian dengan dampak perubahan iklim yang ada di belahan dunia, beserta penyebabnya. **Merefleksi**, murid diajak untuk

menghubungkan fenomena krisis iklim yang diperoleh di kegiatan awal dengan perolehan analisis dari kegiatan kedua untuk merancang upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan atau untuk meminimalisir dampaknya. Selain itu, pendidik dapat membuat Pojok Tanya untuk menampung hal-hal yang masih menjadi pertanyaan untuk diberi penguatan oleh pendidik, murid lain juga didorong untuk mencoba menjawab pertanyaan murid lainnya.

Dimensi profil lulusan: Kemandirian, komunikasi, kolaborasi, kesehatan, kewargaan, dan penalaran kritis.

Asesmen: Alternatif asesmen formatif yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan lembar kerja yang harus dilengkapi murid ketika menganalisis dampak perubahan iklim dan melakukan penyelidikan. Selain itu, asesmen juga dilakukan terhadap bentuk kampanye yang dilakukan murid dalam meminimalisir dampak perubahan iklim. Sedangkan untuk asesmen sumatif, pendidik dapat memberikan tes tulis.

Materi 11 Zat Aditif Dan Adiktif

1 Materi dan Kompetensi

Materi zat aditif dan adiktif mengulas tentang jenis-jenis zat yang mudah ditemui serta dampaknya. Materi ini penting dipelajari karena tidak hanya terkait dengan isu prioritas pendidikan kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan diri dan pembentukan karakter murid dalam mengambil keputusan bijak. Pemahaman ini membekali murid untuk dapat menjaga diri, keluarga, serta lingkungan dari dampak buruk penyalahgunaan zat, demi mewujudkan generasi muda yang bergaya hidup sehat dan berkarakter.

Kompetensi utama yang ingin dicapai dari materi ini adalah murid mampu mengevaluasi keputusan yang tepat untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungan. Untuk membangun kompetensi ini, proses pembelajaran akan menekankan pada kemampuan investigasi dan pengambilan keputusan yang bijak. Prosesnya diawali dengan melatih murid untuk mengidentifikasi berbagai jenis zat aditif dan adiktif serta dampaknya bagi kesehatan pada produk yang mereka temui sehari-hari. Selanjutnya, kemampuan tersebut ditingkatkan dengan melakukan investigasi langsung terhadap label komposisi produk makanan dan minuman untuk menganalisis kandungannya. Sebagai puncaknya, murid diharapkan mampu menggunakan hasil analisis tersebut untuk mengevaluasi dan merefleksikan pilihan produk yang aman, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat demi menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Materi tentang zat aditif dan adiktif sangat relevan karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari murid, melalui berbagai produk yang mudah dijumpai di rumah, satuan pendidikan, maupun masyarakat. Di tingkat yang lebih luas, baik nasional maupun global, topik ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya kesadaran akan dampak buruk konsumsi zat-zat tersebut bagi kesehatan, seperti risiko obesitas, gangguan metabolisme, atau kecanduan.

Penerapan pembelajaran mendalam untuk materi ini dapat dilakukan sebagai berikut:

Memahami, murid mempelajari berbagai jenis zat aditif (seperti pemanis, pewarna, dan pengawet buatan) serta memahami konsep batas aman konsumsi harian (*Acceptable Daily Intake/ADI*) untuk zat-zat tersebut; **Mengaplikasi**, murid menerapkan pengetahuannya dengan melakukan investigasi komparatif terhadap label komposisi produk sejenis yang ada di pasaran. Mereka akan mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisis produk mana yang mengandung jenis dan jumlah zat aditif paling beragam, lalu menarik kesimpulan tentang pilihan produk yang lebih bijak; dan **Merefleksi**, murid diajak mengubah pengetahuannya menjadi aksi nyata dengan menciptakan produk kampanye kesehatan, misalnya merancang “Panduan Cerdas Membaca Label” dalam bentuk infografis atau video singkat untuk dibagikan kepada komunitas satuan pendidikan, sebagai wujud tanggung jawab dalam menjaga kesehatan diri dan orang lain.

Dimensi Profil Lulusan: Melalui kegiatan ini, murid diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil lulusan seperti penalaran kritis, kolaborasi, kesehatan, dan komunikasi.

Asesmen: Asesmen dilaksanakan melalui pendekatan formatif dan sumatif yang terintegrasi untuk mendukung dan mengukur pemahaman murid secara menyeluruh. Asesmen formatif, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penilaian kinerja investigasi saat murid mengamati label komposisi produk, umpan balik terhadap laporan hasil investigasi, serta penilaian kinerja presentasi temuan mereka. Tujuannya adalah untuk memandu dan memperbaiki proses belajar murid secara berkelanjutan. Di sisi lain, asesmen sumatif digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan kompetensi murid di akhir unit pembelajaran. Contohnya adalah melalui tes tertulis yang menyajikan skenario pilihan produk makanan, di mana murid diminta menganalisis kandungan zat aditifnya untuk kemudian mengambil keputusan paling bijak demi menjaga kesehatan diri disertai dengan alasan ilmiah.

Materi 12 Posisi Relatif Bumi-Bulan-Matahari Dalam Sistem Tata Surya Untuk Menjelaskan Fenomena Alam Dan Perubahan Iklim

1 Materi dan Kompetensi

Materi dalam topik ini terdiri atas sistem tata surya, bumi dan satelitnya, fenomena posisi bumi-bulan-matahari serta dampaknya, dan kaitannya dengan perubahan iklim. Topik ini sangat penting untuk mengenal matahari sebagai sumber utama energi. Selain itu, murid dapat mengenali adanya pengaruh gravitasi dalam sistem tata surya yang memengaruhi peredaran benda-benda langit.

Setelah mempelajari topik ini murid diharapkan mampu menganalisis posisi relatif bumi-bulan-matahari dalam sistem tata surya untuk menjelaskan fenomena ilmiah dan perubahan iklim. Dimana dalam proses pembelajarannya murid diajak untuk mengamati, memprediksi, dan menganalisis informasi dari fenomena posisi bulan-bumi-matahari dalam sistem tata surya, serta mengomunikasikan gagasan apa yang didapatkan setelah pembelajaran.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Materi ini erat kaitannya dengan fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti terjadinya pasang surut air laut, gerhana bulan, gerhana matahari, fase bulan, perubahan musim, perbedaan waktu di beberapa bagian dunia, perubahan siang dan malam, dsb. Materi ini juga terkait dengan perubahan iklim berhubungan dengan peran matahari dalam memberikan panas ke planet Bumi, meski perubahan iklim secara langsung disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang menyelimuti Bumi dan memerangkap panas matahari.

Alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu: **Memahami**, murid diberikan fenomena-fenomena seperti gerhana matahari dan bulan, pasang surut air laut, perubahan musim, pergantian siang dan malam, cuaca ekstrim, dsb (bisa berupa artikel, poster, atau video), kemudian menganalisis kaitannya dengan posisi relatif bulan-bumi-matahari. **Mengaplikasi**, murid membuat diorama model sistem tata surya dan model posisi bumi-bulan-matahari untuk menunjukkan fase bulan, gerhana bulan dan matahari, disertai penjelasan dampaknya. **Merefleksi**, murid didorong untuk dapat menjelaskan fenomena posisi bumi-bulan-matahari secara ilmiah serta kaitannya terhadap kehidupan masyarakat, apa yang dapat mereka manfaatkan dari fenomena yang timbul dan gagasan apa yang dapat mereka kembangkan dalam mengakomodasi dampak positif maupun dampak negatif dari pengaruh posisi bulan-bumi-matahari (misalnya pengaruh terhadap perekonomian, pengaruh pada perubahan cuaca, dsb). Murid juga dapat diminta untuk mengisi tabel refleksi diri mengenai sejauh mana kemampuannya dalam memahami materi (misalnya tabel ceklis kurang memahami, cukup memahami, atau memahami dengan baik)

dengan menuliskan materi yang belum dipahami jika ada, untuk nantinya diberi penguatan oleh pendidik.

Untuk materi perubahan iklim, kegiatannya dapat berupa mencari dan menganalisis informasi mengenai pergeseran rentang waktu musim dan cuaca ekstrem seperti musim kemarau yang berkepanjangan, tingkat curah hujan yang tinggi, dan fenomena cuaca panas ekstrem yang belakangan terjadi di dunia. Jika memungkinkan, murid melakukan kunjungan seperti ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) atau lembaga terkait. Setelah itu murid membuat kampanye tentang bagaimana menghadapi perubahan iklim.

Dimensi profil lulusan: Keimanan dan ketakwaan, kreativitas, kemandirian, kesehatan, kolaborasi, komunikasi, dan penalaran kritis.

Asesmen: Alternatif asesmen formatif yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan lembar kerja yang harus dilengkapi murid ketika menganalisis fenomena. Selain itu, asesmen juga dilakukan terhadap diorama yang dibuat murid, bisa berupa penilaian konten produk terkait materi. Sedangkan untuk asesmen sumatif, pendidik dapat memberikan tes tulis.

Materi 13 Gelombang Dan Pemanfaatannya

1 Materi dan Kompetensi

Materi dalam topik ini terdiri atas getaran, jenis-jenis gelombang, cahaya, dan alat optik serta besaran-besaran yang mempengaruhinya. Materi ini penting untuk dipelajari karena dalam kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan pemanfaatan gelombang. Murid juga dikenalkan mengenai cara kerja alat optik sederhana yang biasanya mereka gunakan sehari-hari.

Setelah mempelajari topik ini murid diharapkan mampu menganalisis gelombang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimana dalam proses pembelajarannya murid diajak untuk mengamati fenomena, melakukan penyelidikan dengan membuat contoh gelombang, kemudian menganalisis data yang diperoleh dan mengomunikasikannya.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu pada indera penglihatan, kacamata, proyektor, *rontgen*, radio, alat pengukur kedalaman laut, pendeteksi janin (USG), jaringan seluler, pemanas makanan, dan masih banyak lagi. Beberapa

pemanfaatan tersebut penting dan erat kaitannya dengan bidang medis dan telekomunikasi di mana saat ini kedua aspek tersebut menjadi hal yang terus berkembang dan dibutuhkan.

Alternatif kegiatan yang dapat dilakukan: **Memahami**, murid diajak untuk mengamati fenomena-fenomena pemanfaatan gelombang seperti hasil *rontgen*, TV atau radio, bunyi, dsb. Kemudian mengenal besaran-besaran yang memengaruhi gelombang dan jenis-jenis gelombang. **Mengaplikasi**, murid secara berkelompok diajak untuk membuat gelombang pada tali dan slinki, kemudian diminta untuk mencari informasi mengenai panjang gelombang dan periode gelombang yang terbentuk, dari kedua informasi tersebut murid dapat menentukan besar kecepatan gelombang. **Merefleksi**, murid diajak untuk mengisi tabel pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang berkaitan dengan aktivitas mereka sehari-hari. Pendidik juga dapat mengajak murid berefleksi dengan menggunakan pola kalimat “sekarang saya paham bahwa...”. Kalimat yang semakin spesifik dapat menunjukkan pemahaman yang didapat. Untuk kalimat-kalimat yang tidak spesifik, pendidik dapat melakukan konfirmasi lebih jauh tentang pemahaman murid untuk diberikan penguatan.

Dimensi profil lulusan: Keimanan dan ketakwaan, kreativitas, kemandirian, kesehatan, kolaborasi, komunikasi, dan penalaran kritis.

Asesmen: Alternatif asesmen formatif yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan lembar kerja yang harus dilengkapi murid ketika menganalisis fenomena dan melakukan penyelidikan. Sedangkan untuk asesmen sumatif, pendidik dapat memberikan tes tulis.

Materi 14 Gejala Kemagnetan Dan Kelistrikan

1 Materi dan Kompetensi

Materi dalam topik ini terdiri atas listrik statis, listrik dinamis, kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan sumber energi listrik ramah lingkungan. Materi ini penting untuk dipelajari karena hampir semua teknologi yang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia menggunakan konsep listrik dan magnet. Materi ini juga menjadi pondasi materi listrik tingkat lanjut yang akan dipelajari di jenjang selanjutnya.

Setelah mempelajari topik ini murid diharapkan mampu menganalisis gejala kemagnetan dan kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari termasuk pemanfaatan sumber energi listrik ramah lingkungan. Dimana dalam proses pembelajarannya murid diajak untuk mengamati, memprediksi, dan menganalisis data informasi dari kegiatan demonstrasi, selanjutnya murid melakukan penyelidikan dengan

membuat miniatur rangkaian listrik dan menganalisis rangkaian listrik yang digunakan di rumahnya, serta mengomunikasikannya.

2 Kontekstualisasi Materi Esensial dengan Pembelajaran Mendalam

Pemanfaatan gejala kemagnetan dan kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, hampir semua perlengkapan rumah tangga memanfaatkan listrik, bahkan untuk hal yang krusial seperti penerangan pun membutuhkan listrik, terutama dengan kemajuan teknologi seperti *handphone*, *laptop*, sistem pengaman, alat pemisahan sampah, kontrol sistem listrik untuk keamanan rumah, tenaga sel surya, termasuk pemanfaatan sumber energi listrik yang sekarang sudah mulai populer seperti untuk mobil listrik.

Alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dalam materi listrik: **Memahami**, murid diajak untuk memahami besaran-besaran yang memengaruhi besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik, bisa melalui kegiatan demonstrasi rangkaian listrik sederhana kemudian mengubah jumlah baterai, jumlah lampu, dan panjang kawat/kabel untuk dilihat pengaruhnya pada terang nyala lampu, dan mencontohkan yang serupa untuk rangkaian seri dan paralel, **Mengaplikasi**, murid diminta untuk membuat miniatur rumah atau taman kemudian memasang rangkaian listrik yang digunakan dalam miniatur tersebut, **Merefleksi**, murid diminta untuk merefleksikan pengetahuannya dengan menjelaskan rangkaian listrik yang digunakan di rumahnya (menjelaskan apakah rangkaian listrik yang digunakan seri atau paralel), kemudian membuat perkiraan desain rangkaian listrik yang digunakan di rumahnya. Murid juga dapat mengisi lembar refleksi diri yang menyatakan sejauh mana pemahaman yang didapatkan (kurang, cukup, atau baik) dan apakah terdapat kendala dalam proses pembelajaran.

Sedangkan untuk materi sumber energi listrik ramah lingkungan, anak-anak dapat melakukan kunjungan ke *dealer* mobil listrik kemudian mewawancarai teknisi mobil dan jika memungkinkan melakukan pengamatan langsung bagaimana cara kerja mobil listrik. Jika tidak memungkinkan melakukan kunjungan, murid dapat melakukan kajian literatur kemudian membuat poster/infografis mengenai cara kerja mobil listrik, atau alat-alat lainnya yang memanfaatkan sel panel surya. Dari pembelajaran tersebut, murid didorong untuk memahami bahwa energi listrik adalah salah satu energi yang terus dikembangkan yang diproyeksi menjadi salah satu energi utama karena meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

Dimensi profil lulusan: Kreativitas, kemandirian, kolaborasi, komunikasi, dan penalaran kritis.

Asesmen: Alternatif asesmen formatif yang dapat dilakukan yaitu dengan penilaian lembar